

DEVOIR À LA MAISON 3

Consignes de rédaction

- ❖ **Appliquez-vous** pour tracer les rayons lumineux ! Servez-vous du papier millimétré pour être **précis** !
- ❖ Indiquez quels sont les **points conjugués**.
- ❖ Lisez l'énoncé **attentivement** ! Adaptez-vous aux **notations** employées !

Indispensable et obligatoire : Exercice 1 : questions 1 à 9, Problème 2 : questions 1 à 12

À traiter si possible, sinon ultérieurement : Exercice 1 : questions 10 à 13, Problème 2 : questions 13 à 17

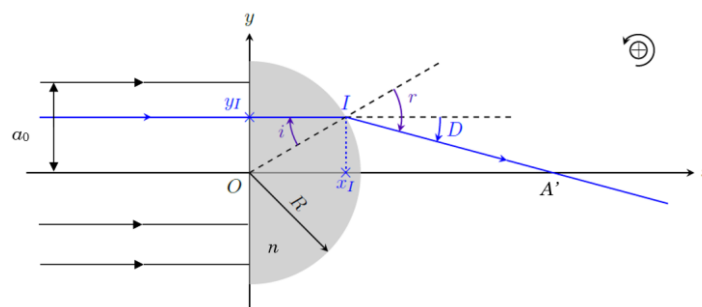
Pour une lentille L , de centre optique O , de distance focale image f' telle que $A \xrightarrow{L} A'$, les relations de conjugaison et les formules de grandissement, dans les conditions de Gauss, sont :

- Relations de Descartes : $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$ et $\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$
- Relations de Newton : $\overline{FA} \cdot \overline{F'A'} = ff' = -f'^2$ et $\gamma = \frac{\overline{FO}}{\overline{FA}} = \frac{\overline{F'A'}}{\overline{F'O}}$

F et F' représentent respectivement les foyers objet et image de la lentille L .

Exercice 1 – Stigmatisme d'une lentille demi-boule

On considère une lentille en forme de demi-boule de rayon $R = 5,0$ cm et d'indice $n = 1,5$, plongée dans l'air d'indice 1,0. Un faisceau lumineux cylindrique d'axe (Ox) , de rayon a_0 , arrive sous incidence normale sur la face plane de la lentille. On note I le point d'incidence sur le dioptré de sortie, de coordonnées (x_I, y_I) dans le plan (Oxy) de la figure.



- Montrer que seuls les rayons incidents vérifiant la condition $|y_I| \leq y_{\max}$ donnent naissance à un rayon émergent après la lentille. Exprimer $y_{\max}$ en fonction de n et R .
- Un rayon incident vérifiant la condition précédente émerge en coupant l'axe optique en un point A' . Établir la relation donnant $\overline{OA'} = x_{A'}$ en fonction du rayon R et des angles i et r .

Le fichier « *DM3_Stigmatisme_lentille.py* » est disponible dans l'application Moodle sur l'ENT. Le télécharger sur votre ordinateur et le **renommer** « **NOM_Prénom_DM3.py** ». Utiliser Pyzo ou Thonny ou Jupyter, en suivant les instructions précisées sur la fiche « Informatique : Python en sciences physiques » (disponible sur Moodle / Généralités) pour compléter votre fichier.

Les figures obtenues peuvent être imprimées afin d'être insérées dans la copie.

3. Exécuter la « Cellule 1 » pour importer les bibliothèques (CTRL + Entrée).
4. Compléter la « Cellule 2 » avec les données du problème puis exécuter la « Cellule 2 ».

Pour tracer le rayon émergent associé à un rayon incident distant de y_I par rapport à l'axe optique, il est nécessaire de connaître :

- l'abscisse x_I du point d'incidence sur le dioptre de sortie ;
- l'angle de déviation $D = r - i$ du rayon émergent par rapport au rayon incident.

L'équation cartésienne du rayon émergent est alors donnée par :

$$y = y_I + \tan(D)(x - x_I) \text{ pour tout } x \geq x_I$$

Conformément à l'équation cartésienne du dioptre de sortie de la lentille, l'abscisse x_I correspond à : $x_I = \sqrt{R^2 - y_I^2}$. L'angle d'incidence i s'obtient avec la relation :

$i = -\sin^{-1}\left(\frac{y_I}{R}\right)$. On accède enfin à l'angle de réfraction r grâce à la 3^{ème} loi de Snell-

Descartes : $r = \sin^{-1}(n \sin i)$

On a montré (cf. question 1) que seuls les rayons incidents tels que $|y_I| \leq y_{\max}$ donnent naissance à un rayon émergent derrière la lentille. Pour les autres, il y a réflexion totale au niveau du dioptre de sortie.

5. Compléter puis exécuter la « Cellule 3 ».
6. Exécuter la « Cellule 4 ».
7. Exécuter la « Cellule 5 » afin d'obtenir le tracé des rayons lumineux émergents. Justifier de deux façons que la lentille demi-boule n'est pas stigmatique : à l'aide du tracé des rayons d'une part, et à l'aide de la question 2 d'autre part.
8. Établir la relation donnant $\overline{OA'} = x_{A'}$, en fonction de x_I , y_I et de la déviation D .
9. Compléter puis exécuter la « Cellule 6 » afin de tracer le graphe de l'abscisse $x_{A'}$ de A' en fonction de l'ordonnée y_I du point d'incidence. Commenter.

Pour que la lentille demi-boule présente un stigmatisme approché, on place un diaphragme de rayon $d_{\max}$ devant la face plane.

10. D'après le graphe précédent, proposer une valeur de $d_{\max}$ adaptée.

11. Compléter puis exécuter la « Cellule 7 » afin de tracer les rayons lumineux émergents en présence du diaphragme. Justifier que la lentille présente un stigmatisme approché avec un diaphragme correctement choisi (effectuer si nécessaire plusieurs essais pour différentes valeurs de $d_{\max}$).

12. Dans l'approximation de Gauss, déterminer l'expression de $\overline{OA'} = x_{A'}$ en fonction de n et R . Effectuer l'application numérique et vérifier l'adéquation avec la valeur fournie par les graphes.

13. Que représentent le point A' et la distance $\overline{OA'}$ pour la lentille ? S'agit-il d'une lentille convergente ou divergente ? Justifier.

Déposer votre fichier **correctement renommé** sur l'application Moodle (Devoir à la maison / DM3 Exercice 1).

Problème 2 – Optique d'un périscopie (ENAC 2024)

Les Parties A et B sont indépendantes.

L'entrée d'un périscopie est constituée de deux miroirs plans $\mathcal{M}_1$ et $\mathcal{M}_2$, circulaires et de centres respectifs S_1 et S_2 (FIGURE 1). Après réflexions sur $\mathcal{M}_1$ et $\mathcal{M}_2$, la lumière entre dans un système de deux lentilles, $\mathcal{L}_1$ et $\mathcal{L}_2$, assimilées à des lentilles minces de centres respectifs O_1 et O_2 . Les miroirs sont inclinés d'un angle de 45° par rapport à l'axe optique du système représenté en pointillés. L'orientation algébrique de l'axe optique ainsi que celle de l'axe transversal sont indiquées sur la FIGURE 1 (signes +). Les distances focales images algébrisées de $\mathcal{L}_1$ et $\mathcal{L}_2$ sont respectivement $f'_1 = 45$ cm et $f'_2 = -15$ cm. Un œil emmétrope (c'est-à-dire, sans défaut), est placé juste derrière $\mathcal{L}_2$. Le périscopie S_p est donc l'ensemble catadioptrique $\{\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2, \mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2\}$. On observe un objet AB placé dans un plan transversal, en avant de S_p .

On introduit les distances $a = S_2S_1 > 0$, $b = S_2O_1 > 0$, $e = O_1O_2 > 0$ et $d = AS_1 > 0$. Dans tout le problème, on admet que les lentilles fonctionnent dans les conditions de Gauss.

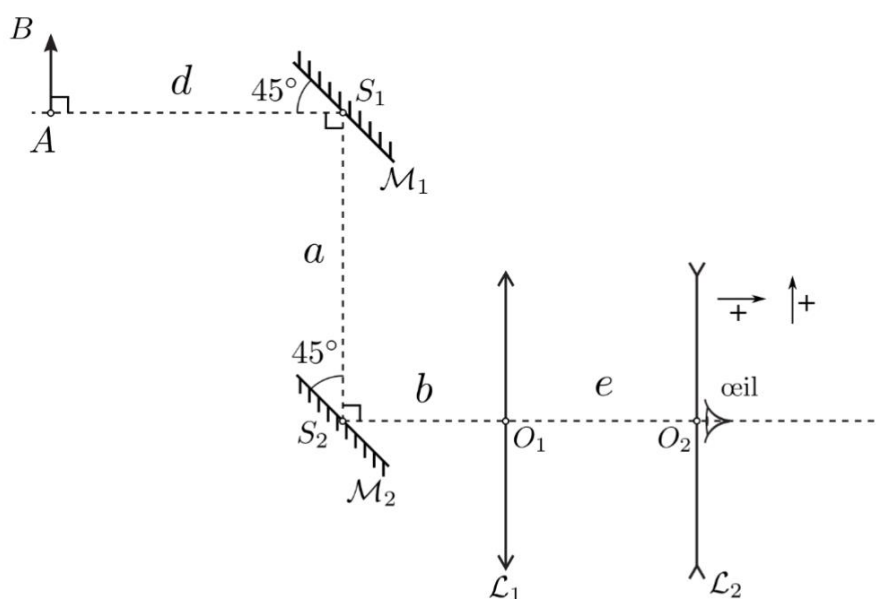


FIGURE 1 : Schéma optique du périscopie

PARTIE A : ÉTUDE DU SYSTÈME DE MIROIRS

On s'intéresse au système des deux miroirs plans $\mathcal{M}_1$ et $\mathcal{M}_2$, formant d'un objet AB une image intermédiaire $A'B'$ par réflexion sur $\mathcal{M}_1$, puis une image finale $A''B''$ après réflexion sur $\mathcal{M}_2$.

1. **Sur papier millimétré**, faire un schéma du dispositif des deux miroirs et placer O_1 , en prenant $a = 6$ cm, $b = 4$ cm et $d = 3$ cm (ces valeurs numériques ne correspondent pas à la réalité du dispositif et ne sont valables que pour cette construction).
2. Représenter les images $A'B'$ et $A''B''$, en prenant $AB = 1$ cm.
3. Indiquer si l'image $A''B''$ est droite ou renversée, réelle ou virtuelle, agrandie ou rétrécie.
4. Établir, en le justifiant, que la distance $A''O_1$ vérifie : $\overline{A''O_1} = a + b + d$.
5. Représenter la trajectoire d'un rayon lumineux issu de B et passant par O_1 .

PARTIE B : ÉTUDE DU SYSTÈME DE LENTILLES

L'étude réalisée dans la Partie A permet de simplifier le dispositif de la façon suivante. Pour étudier le système des deux lentilles, on considère que l'objet AB se trouve avant la lentille $\mathcal{L}_1$, à la distance $AO_1 = a + b + d$ de celle-ci, A étant situé sur l'axe optique des lentilles.

Les points conjugués sont notés comme suit : $AB \xrightarrow{\mathcal{L}_1} A_1B_1 \xrightarrow{\mathcal{L}_2} A_2B_2$.

6. Rappeler ce que sont les conditions de Gauss. Quel est l'intérêt d'utiliser les systèmes optiques dans ces conditions ?

❖ Situation 1

On considère d'abord que l'objet AB est placé à grande distance du périscope (suffisamment loin pour que d puisse être considéré infinie). On note e_0 la valeur de e permettant à l'œil emmétrope d'observer AB à travers S_p sans accommoder.

7. Établir l'expression de e_0 en fonction de f'_1 et f'_2 . Effectuer l'application numérique.

❖ Situation 2

L'objet AB est maintenant placé à une distance finie telle que $\overline{AO_1} = a + b + d$. S_p est réglé de sorte que $e = e_0$.

8. Déterminer les expressions littérales de $\overline{O_1A_1}$ et de $\overline{F'_1A_1}$ en fonction de f'_1 , a , b et d . Mettre les expressions sous la forme d'une seule fraction.
9. Déterminer l'expression littérale de la taille $\overline{A_1B_1}$ de l'image intermédiaire en fonction de f'_1 , a , b , d et $\overline{AB}$.
10. **Sur papier millimétré** (orienté en mode paysage), placer le système constitué des deux lentilles et l'objet AB (de taille 4 cm sur le papier millimétré) situé à

la distance $\overline{AO_1} = a + b + d = 135 \text{ cm}$, en utilisant le facteur de réduction d'échelle : $10 \text{ cm} \rightarrow 1 \text{ cm}$ pour toutes les distances horizontales.

11. Représenter le trajet d'un faisceau lumineux constitué de trois rayons issus de B ; représenter l'image intermédiaire A_1B_1 et l'image finale A_2B_2 . Préciser le caractère réel ou virtuel de l'image finale.

12. Déterminer l'expression littérale du grandissement γ_2 de la lentille $\mathcal{L}_2$ en fonction de f'_1 , a , b , d et f'_2 . Effectuer l'application numérique avec la valeur de $\overline{AO_1} = a + b + d$ donnée à la question 10.

On considère que l'image A_2B_2 de AB par S_p se forme en avant de $\mathcal{L}_2$, à une distance $\overline{A_2O_2} = d_m = 25 \text{ cm}$. On envisage que l'œil puisse accommoder.

13. Expliquer en quoi consiste le phénomène d'accommodation. Préciser à quoi correspond la distance d_m .

On note $\theta > 0$ l'angle sous lequel l'image de AB par S_p est vue par l'observateur (on rappelle que l'œil est derrière le périscope et à proximité immédiate de $\mathcal{L}_2$).

14. Sachant que $A_2B_2 = 1 \text{ mm}$, déterminer la valeur de l'angle θ et en déduire si l'image pour l'œil est ponctuelle ou étendue.

❖ Situation 3

L'objet étant à nouveau situé à l'infini, on règle S_p de telle sorte que $e = e_0 - \varepsilon$ où $\varepsilon > 0$ et $\varepsilon \ll e_0$. On a également $\varepsilon \ll f'_1$ et $\varepsilon \ll |f'_2|$.

15. Établir que la position de l'image finale A_2B_2 vérifie $\frac{1}{\overline{O_2A_2}} = -\frac{\varepsilon}{f'^2_2}$. Pour cela, on utilisera le développement limité à l'ordre 1 suivant : pour $x \ll 1$, $(1+x)^\alpha \simeq 1 + \alpha x$.

16. On règle S_p de telle sorte que $e = e_0 - \Delta e$ avec $\Delta e > 0$ et que l'image finale A_2B_2 d'un objet AB à l'infini se forme à la distance $\overline{A_2O_2} = d_m = 25 \text{ cm}$. Déterminer l'expression de Δe en fonction de d_m et f'_2 . Effectuer l'application numérique.

17. **Sur papier millimétré**, construire l'image finale A_2B_2 fournie par S_p dans la situation de la question précédente, en utilisant le facteur de réduction d'échelle : $10 \text{ cm} \rightarrow 1 \text{ cm}$ pour toutes les distances horizontales.